Programmieraufgaben mündliche Prüfung – Übersicht

Nr.	Titel	Thema	Inhalt	Ergebnisse
1	Querschnittswerte	Abstrakte Klassen	`CrossSection` mit `Area()` und `SecondMoment()`, Unterklassen `Rectangle` und `Circle`	
2	Lasten auf einem Träger	Abstrakte Klassen	Einzel-, Gleichstrecken- und Dreieckslast mit `Resultant()`, Summe über Liste	
3	Eigengewicht von Bauteilen	Abstrakte Klassen	Konkrete Methode `Weight()` ruft abstrakte Methode `Volume()` auf	Stütze 30 × 30 cm, 3.0 m: $G = 6.75$ kN
4	Wand mit Öffnungen	Abstrakte Klassen	Öffnungen `Window` und `RoundWindow`, Nettofläche einer Wand mit Liste	
5	Statische Bestimmtheit	Abstrakte Klassen	Lagertypen mit `Reactions()`, Grad $n = \sum r - 3$ und Einordnung	
6	Leistungsverzeichnis	Abstrakte Klassen	Positionen nach Menge oder pauschal, Angebotssumme, `ToString()`	
7	Brücke mit Lastbegrenzung	Abstrakte Klassen	Fahrzeuge mit `Weight()`, Auffahren nur bei zulässiger Gesamtlast	
8	Vektoren in der Ebene	Klassen	`Vector2D` mit Betrag, Summe, Skalierung, Skalarprodukt, `ToString()`	
9	Intervalle	Klassen	`Interval` mit `Contains()` und `Overlaps()`, Schnittmenge oder `null`	
10	Regenrückhaltebecken	Klassen und Verzweigungen	Füllen mit Überlauf, Entleeren nicht unter 0, Simulation mit Array	
11	Polygone	Listen	`Polygon` aus `Point`-Liste, Umfang (geschlossen), Fläche mit Trapezformel	
12	Messreihe	Listen	Mittelwert, Maximum, Anzahl Überschreitungen, Standardabweichung	
13	Profilauswahl	Listen	Erstes IPE-Profil mit ausreichendem W_y suchen, sonst `null`	
14	Wärmedurchgangskoeffizient	Listen	Wandschichten mit $R = d/\lambda$, U-Wert; Dämmdicke mit Schleife erhöhen	$U = 0.265$ W/(m² K); $U \le 0.20$ ab 17 cm
15	Betondruckfestigkeit	Listen	Festigkeit aus Bruchlast, Mittel- und Minimalwert, Prüfkriterium	36.2, 34.5, 32.5 N/mm², Mittel 34.4 → erfüllt
16	Bauzeitenplan	Listen	Vorgänge mit Start und Dauer, Gesamtdauer, laufende Vorgänge an einem Tag	
17	Eigengewicht nach Material	Dictionary	Wichten im `Dictionary` nachschlagen, unbekanntes Material abfangen	
18	Energieeffizienzklassen	Verzweigungen	Klasse nach spezifischem Heizwärmebedarf mit `if/else if`, Zählen mit `Dictionary`	
19	Verkehrszählung	Dictionary und HashSet	Verschiedene Fahrzeuge mit `HashSet`, Durchfahrten je Typ mit `Dictionary`	
20	Nullstelle mit Bisektion	Schleifen	Bisektionsverfahren mit `while` für $x^3 - 2x - 5$	$x \approx 2.0946$ nach 27 Schritten
21	Momentenverlauf	Schleifen	Tabelle $M(x)$ mit `for`, Maximum in der Schleife bestimmen	$qL^2/8$ nur bei geradem n exakt
22	Polynome	Arrays	Koeffizienten-Array, Auswertung, Ableitung als neues Objekt	$p'(x) = -3 + 4x$
23	Knoten und Stäbe	Vererbung	`Node` erbt von `Point` mit `base`, Stablängen eines Fachwerks	`Point p = new Node(...)` möglich, umgekehrt nicht
24	Bewehrung	Listen und Schleifen	Stabgruppen mit Fläche in cm², Gesamtfläche, Nachweis; Stabanzahl mit `while`	10.30 cm² ≥ 9.5 cm²; 4 Ø 20 nötig
25	CO_2-Bilanz	Abstrakte Klassen	Emissionsquellen Transport, Strom, Heizung mit `Co2()`, Anteile in Prozent	
26	Regenabfluss	Abstrakte Klassen	Flächen mit `RunoffCoefficient()`, Abfluss $Q = \psi r A$ eines Einzugsgebiets	$Q = 9.7$ l/s; mit Rasengitter 7.4 l/s
27	Feinstaubmessung	Listen	Überschreitungstage, Jahresmittel, Einhaltung der PM10-Grenzwerte	
28	Lärmpegel addieren	Schleifen	Energetische Pegeladdition, Abstand für 55 dB mit `while`	$L_{\text{ges}} = 77.1$ dB; 55 dB ab 128 m
29	Schadstoffabbau	Schleifen	Zeitschrittverfahren mit `while`, Vergleich mit exakter Lösung	6.0 d ($\Delta t = 0.1$ d); exakt 6.03 d
30	Abfallbilanz	Dictionary und HashSet	Masse je Abfallart mit `Dictionary`, Recyclingquote mit `HashSet`	